

令和 _____ 年入学, クラス: _____

学生番号 _____ 氏名 _____

1. 以下の各問にそれぞれ答えよ.

- (1) 実数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束することの定義を正確に記述せよ.
 - (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + n^2)^{1/n} = 1$ であることを示せ.
 - (3) 実数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は上に有界で集積点をもつものとする. このとき $b_n := \sup\{a_k : k \geq n\}$ とすると数列 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ は下に有界であることを証明せよ.
-

2. 以下の各問にそれぞれ答えよ.

(1) 無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-\frac{n+1}{n}}$ の収束・発散を判定せよ.

(2) 各項が正である数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は実数 $r \in \mathbb{R}$ に対して $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ を満たすものとする.
このとき $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r$ であることを示せ.
